

Сайт-справочник «Крупнейшие реки России»

1. Цель проекта

Создать информационно-образовательный сайт о крупнейших реках России, который предоставит пользователям систематизированные данные и наглядные материалы для повышения географических знаний и экологической культуры.

2. Целевая аудитория

Возраст: 7+ лет (школьники, студенты, взрослые, пенсионеры).

Интересы: география, экология, туризм, краеведение, биология, речные круизы и сплавы, охрана природы.

Уровень знаний: от начального (базовая информация для детей и неспециалистов) до продвинутого (детализированные данные для студентов, преподавателей, экологов, гидрологов).

Геолокация: преимущественно Россия (включая регионы вдоль крупных рек), страны СНГ и международная аудитория (туристы, учёные, изучающие Россию).

3. Основные разделы сайта

1. Главная страница

- приветственный блок с кратким описанием проекта;
- интерактивная карта России с отмеченными крупнейшими реками (при наведении — всплывающая подсказка с названием);
- блок «Река дня» с краткой справкой и фото;
- анонсы новостей и экологических акций;
- быстрый переход к каталогу рек.

2. Каталог рек (основная страница)

- список крупнейших рек России (Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур, Кама, Дон, Печора и др.);
- фильтры для сортировки: по длине, площади бассейна, региону протекания, бассейну океана;
- краткие карточки рек: название, длина, площадь бассейна, фото, ссылка на подробную страницу.

3. Страница отдельной реки

Для каждой реки — структурированная информация:

- географические данные (исток, устье, протяжённость, бассейн);
- гидрологические характеристики (расход воды, режим, питание);
- карта течения с отметками городов, ГЭС, заповедников;
- флора и фауна (виды растений и животных);
- хозяйственное значение (судоходство, энергетика, рыболовство и т. д.);
- культурное и историческое значение;
- экологические проблемы и меры охраны;
- фотогалерея и видеоматериалы;
- интересные факты и легенды.

4. Полезные материалы

- FAQ:** ответы на частые вопросы (как определить длину реки, почему реки мелеют, как помочь охране рек и т. д.);
- инфографика:** наглядные сравнения рек (длина, расход воды, площадь бассейна), схемы гидрологического режима, экосистем;
- советы:** рекомендации для туристов (сплавы, круизы, места для отдыха), эковолонтёров (акции по очистке берегов), школьников и учителей (темы проектов, идеи уроков).

5. Об о сайте / Контакты

- краткая информация о проекте и его целях;
- сведения о команде создателей (эксперты, экологи, географы);
- форма обратной связи (с возможностью отправки сообщений);

- email для связи;
- ссылки на соцсети проекта и партнёрские ресурсы (РГО, экологические организации).

5. Функциональные требования

- Наличие навигационного меню (шапки сайта) для перехода между основными разделами.
- Внутренние ссылки между страницами (например, из каталога на страницу жанра и обратно).
- Адаптивное меню-"бургер" для мобильных устройств.
- Кнопка "Вернуться к началу" на длинных страницах (опционально, на JS).
- Отображение текстовой информации, изображений и иконок.

6. Нефункциональные требования

- **Производительность:** Сайт должен загружаться быстро (<1,5 сек.) за счет локального размещения файлов и оптимизированных изображений.
- **Удобство использования (юзабилити):** Чистый, не перегруженный интерфейс. Логичная навигация. Понятные визуальные элементы (кнопки выглядят как кнопки).
- **Адаптивность:** Корректное отображение на всех типах устройств (от смартфонов 320px до десктопов 1920px+) с использованием медиазапросов.
- **Доступность:** Хорошая контрастность текста, размер шрифта не менее 16px для основного текста на мобильных. Наличие атрибутов alt у всех изображений.
- **Поддержка браузеров:** Корректная работа в последних версиях Chrome, Firefox, Edge.
- **Безопасность:** Статический сайт не обрабатывает пользовательские данные, что минимизирует риски.
- **Простота сопровождения:** Чистая структура папок (/img, /css, /js, /audio), понятные имена файлов, комментарии в ключевых местах кода.

7. Технические условия

- **Языки разметки и стилей:** HTML5, CSS3 (с использованием Flexbox/Grid для вёрстки).

- **Язык программирования:** JavaScript (Vanilla JS) для реализации простого интерактива (меню-бургер, кнопка "Наверх").
- **Локальный запуск:** Запуск через прямой открытие index.html или через Live Server в VS Code.
- **Инструменты:** Visual Studio Code, Git для контроля версий (опционально), графические редакторы для обработки изображений (Figma, Photopea).
- **Тестирование:** Ручное тестирование в браузерах Chrome, Firefox и на эмуляторах мобильных устройств.

8. Источники информации

Государственный водный реестр (ГВР) —

официальные данные о водных объектах РФ.

ГИС ЦП Вода — данные о состоянии и загрязнении водных объектов.

База NERM —

пространственно-временные данные о реках Северной Евразии (в т. ч. Волге, Оби, Енисее и др.).

Научные журналы («Водные ресурсы», «Известия РАН. Серия географическая») — исследования гидрологического режима и изменений стока.

Базы Гидрохимического института —

данные о химическом составе и качестве воды.

Проект «Реки РГО» (Русского географического общества) —

комплексные исследования рек, экология, туризм.

«Большая российская энциклопедия» —

базовые сведения о реках (длина, бассейн, расход воды).

Геопортал «Реки России» — открытые данные и карты водных ресурсов.

СМИ и образовательные платформы —

статьи и обзоры о значении рек для природы и экономики.

Отчёты экологических НКО —

мониторинг состояния рек и природоохранные инициативы.